Собственное время, зависящее от ветви

Олег Понфиленок

Независимый исследователь; ponfil@gmail.com

Аннотация

Мы связываем неопределённость Каройхази с *собственным временем* и постулируем независимость его флуктуаций по квантовым ветвям. Интерференция чувствительна к *разности* фазовых вкладов ветвей. Полностью различимый which-path носитель входит энергией покоя mc^2, внутренние ветви — энергией перехода. Для интерферометра центра масс наша модель предсказывает уменьшение видности полос до $V/V_0 = \exp(-\chi)$ с $\chi = (mc^2/\hbar)^2(\xi\, t_P^2\, t)^{2/3}$, где t — время суперпозиции, t_P — планковское время, а $\xi = \mathcal{O}(1)$ — безразмерный коэффициент соотношения Каройхази. Если весь дефицит контраста в интерферометрии наночастиц натрия венской группы при $m \approx 172$ кДа и $v \approx 160$ м/с приписать механизму, получается $\xi \lesssim 1{,}1$. Решающий тест близок: при $m \sim 1$ МДа и $v \approx 25$ м/с предсказывается практически полное гашение интерференции, тогда как стандартная квантовая модель ожидает измеримые полосы с обычным контрастом.

Ключевые слова: собственное время; независимость часов по ветвям; неопределённость Каройхази; декогеренция; интерферометрия материи; квантовая гравитация

1 Введение

В квантовой механике статус волновой функции — онтический объект или вычислительный учёт ансамбля возможностей — остаётся нерешённым. Мы принимаем второе, ансамблевое прочтение [1, 2]: $|\psi\rangle = \sum_i c_i|i\rangle$ каталогизирует различные варианты системы, а $|c_i|^2$ — их веса.

В реляционном взгляде на время часы — это физическая подсистема, а «время» — корреляция часов и остальной системы внутри их совместного состояния [3]. Если каждая ветвь есть подлинный вариант системы, то она несёт свою мировую линию и, следовательно, своё собственное время. Пенроуз приходит к структурно тождественному утверждению с противоположной стороны: каждая компонента суперпозиции источает своё пространство-время, и «поскольку нет канонического способа связать временные параметры в двух пространствах-временах, возникает фундаментальная неопределённость оператора сдвига во времени» [4]. Согласованно с этим, собственное время накапливается вдоль мировой линии и не задаётся одной общей шкалой для различных четырёхмерных путей: в интерферометре с разными траекториями нельзя без дополнительного постулата навесить на все ветви единый параметр собственного времени.

Мысль, что неточность физических часов может гасить интерференцию, старше настоящей модели. Салекер и Вигнер ограничили точность часов их массой [5]. Каройхази, а затем Нг и ван Дам показали, что гравитация не даёт увести этот предел в нуль неограниченным утяжелением часов: остаётся кубическая зависимость $\delta t^3 \sim t_P^2 t$ [6, 7, 8].

Гамбини, Порто и Пуллин превратили её в закон декогеренции: в энергетическом базисе одного гамильтониана недиагональный элемент затухает как $\exp(-\omega_{nm}^2 t_P^{4/3} t^{2/3})$, где ω_{nm} — разность собственных частот [9, 10]. Пока интерферируют состояния одной и той же энергии, $\omega_{nm} = 0$ и затухания нет. Туда же относится внутренняя декогеренция Милберна; простейшее уравнение Адлера с ней совпадает [11, 12, 13]. Там тоже сохраняются популяции и дефазировка идёт по разности энергий, но показатель линеен по времени, а не растёт как $t^{2/3}$.

Рядом стоят конструкции, в которых время привязано к месту, а не к ветви. Диоши связал энергию покоя со случайными сдвигами локального времени [13]. При его пространственном коррелляторе скорость света сокращается, и мастер-уравнение совпадает с коллапсом Диоши–Пенроуза: темп задаёт гравитационная собственная энергия, а не mc^2, и появляются перераспределение популяций и спонтанное излучение [14]. В интерференции квантовых часов разность собственного времени вдоль двух путей записывает which-path унитарно, через внутренние степени свободы или гравитационный градиент [15, 16]; случайного планковского шума там нет.

Настоящая работа отличается тем, что берёт кубический предел часов и относит независимые сдвиги собственного времени к ветвям одного расщепления. На место разности собственных частот ω_{nm} встаёт энергия того, что находится в суперпозиции: для which-path это mc^2. Поэтому плечи с равной полной энергией всё же теряют взаимную фазу. Подробное сопоставление каналов дано в § 8.

2 Определения и постулат

2.1 Обозначения.

- t — время пребывания системы в суперпозиции (интервал собственного времени вдоль мировой линии);
- δt — неопределённость собственного времени за интервал t; δt_a — реализованный сдвиг по ветви a (постулат), $\mathrm{Var}(\delta t_a) = \delta t^2$;
- $t_P = \sqrt{\hbar G/c^5}$ — планковское время;
- E_{br} — характерная энергия *расщеплённой* подсистемы в паре интерферирующих ветвей;
- $E_{a|b}$ — энергия ветви a в суперпозиции: энергия, которую в этой ветви несут степени свободы, отличающие её от ветви b, отсчитанная от физического вакуума или основного состояния расщеплённого сектора после удаления общего для ветвей сектора;
- $\omega_{\mathrm{eff}} = E_{\mathrm{br}}/\hbar$ — соответствующая эффективная частота фазового шума;
- m — масса носителя в случае which-path (тогда $E_{\mathrm{br}} = mc^2$, $\omega_{\mathrm{eff}} = \omega_C = mc^2/\hbar$);
- $\xi = \mathcal{O}(1)$ — безразмерный числовой коэффициент.

2.2 Определение ветви.

Ветвь a — член $c_a|a\rangle$ одной суперпозиции $|\psi\rangle = \sum_a c_a|a\rangle$, различающийся по *физической степени свободы*, участвующей в интерференции: пространственно-мотионному состоянию (which-path или ток) либо собственному состоянию внутреннего гамильтониана $H_{\rm int}$ (спин, сверхтонкий или оптический уровень, кубит). Один связный и неразличимый волновой пакет несёт одни часы. Ветвление наступает, когда эволюция расщепляет состояние на различимые члены, и прекращается, когда эти члены снова сливаются или установка регистрирует which-path. Какие члены этой суперпозиции считать ветвями, задаёт одно расщепление: то, чью интерференцию считывают. В which-path плечи задают подготовка и устройство интерферометра. Переписывание того же вектора в другом базисе новых часов не создаёт (см. § 9.1).

2.3 Энергия ветви.

Энергия ветви a в суперпозиции, $E_{a|b}$, — энергия, которую в этой ветви несут степени свободы, отличающие её от ветви b. Отсчёт ведётся от физического вакуума или от основного состояния расщеплённого сектора. Сектор, представленный в обеих ветвях одинаково, общий: его вычитают до умножения оставшейся энергии на δt_a и δt_b. С независимыми сдвигами часов связывается именно $E_{a|b}$.

У мотионной пары обе ветви несут одну и ту же исключительную энергию покоя, $E^{\rm mot}_{a|b} = E^{\rm mot}_{b|a} = E^{\rm mot}_{\rm br}$. Когда пространственные пакеты ветвей различимы, $E^{\rm mot}_{a|b} = mc^2$. Как она собирается из масс частиц, показано в § 2.4.

У внутренних состояний $|0\rangle, |1\rangle$ общего носителя отсчёт идёт от основного состояния: ветвь $|0\rangle$ исключительной энергии не несёт, ветвь $|1\rangle$ несёт энергию перехода, $E^{\rm int}_{0|1} = 0$ и $E^{\rm int}_{1|0} = \Delta E$. Если различаются и движение, и внутренний уровень, в каждой ветви эти вклады складываются: $E_{a|b} = E^{\rm mot}_{\rm br} + E^{\rm int}_a$ и $E_{b|a} = E^{\rm mot}_{\rm br} + E^{\rm int}_b$.

Глобальный сдвиг $H \mapsto H + C\mathbf{1}$ прибавляет одно и то же число к опорной энергии общего сектора или основного состояния. После вычитания этого сектора $E_{a|b}$ и $E_{b|a}$ не меняются, а с ними не меняются и видности.

2.4 Сборка из масс частиц.

Пусть $E^{\rm mot}_{\rm br}$ — энергия покоя тех частиц, которыми уже заданные ветви различаются. Полная масса тела входит сюда, когда пространственные пакеты всех его частиц в двух ветвях различимы. Для частиц сорта s — одного типа и одной массы m_s — пусть $\gamma^{(1)}_{a,s}$ и $\gamma^{(1)}_{b,s}$ — одночастичные редуцированные матрицы ветвей, нормированные как $\mathrm{Tr}\,\gamma^{(1)}_{a,s} = \mathrm{Tr}\,\gamma^{(1)}_{b,s} = N_s$. По этим матрицам энергия покоя мотионной пары собирается из числа различимых частиц каждого сорта:

$$\mathcal{D}_s(a,b) = \frac{1}{2}\left\|\gamma^{(1)}_{a,s} - \gamma^{(1)}_{b,s}\right\|_1, \qquad E^{\rm mot}_{\rm br} = c^2 \sum_s m_s\, \mathcal{D}_s(a,b). \tag{1}$$

Одинаковые частицы одного сорта входят в одну матрицу. Разные сорта складываются по отдельности: у каждого своя масса и своё перекрывание пакетов. Определение не зависит от базиса одночастичных состояний и применимо к одинаковым частицам [17]; при этом $0 \le \mathcal{D}_s \le N_s$. Состояние, одинаковое в обеих ветвях, в разность матриц не входит. Для мотионной пары эта энергия и есть исключительная энергия покоя каждой

ветви,

$$E^{\mathrm{mot}}_{a|b} = E^{\mathrm{mot}}_{b|a} = E^{\mathrm{mot}}_{\mathrm{br}} = c^2 \sum_s m_s \mathcal{D}_s(a,b). \tag{2}$$

Это энергия занятых ветве-исключительных мод материи относительно вакуума. Разложение на ветви эта формула не выбирает. Отсчёт через $E_{a|b}$ и $\mathcal{D}_s$ — предлагаемое правило для расширений. Попарное равенство $E_{a|b} = E_{b|a}$ само по себе не даёт согласованного шума при трёх и более ветвях: у ветви должна быть одна энергия, не зависящая от того, с какой другой ветвью её сравнивают, иначе относительные фазы могут не сложиться в цикл (см. § 9.2).

2.5 Флуктуация собственного времени.

Флуктуация собственного времени, δt, принята из соотношения неопределённости Каройхази и новым постулатом работы не является.

Накопленная неопределённость интервала собственного времени t, измеренного вдоль мировой линии, равна

$$\boxed{\delta t^3 = \xi\, t_P^2\, t,} \tag{3}$$

с $\xi = \mathcal{O}(1)$. Уравнение (3) — временная форма соотношения неопределённости Каройхази [6]; тот же кубический скейлинг согласуется с аргументами часов Салекера–Вигнера [5], Нга–ван Дама [7, 8] и голографической оценкой неопределённости пространства-времени [18]. Числовой коэффициент ξ не фиксируем: и в этих работах он нигде не определяется точнее, чем с точностью до $\mathcal{O}(1)$.

Соотношение (3) задаёт лишь дисперсию одного интервала t: закон $\mathrm{Var}[\delta t(t)] \propto t^{2/3}$ сам по себе полного стохастического процесса не определяет, и ковариация последовательных интервалов, спектр шума и отклик на спин-эхо им не фиксируются. Если дополнительно потребовать гауссовость процесса, самоподобие и стационарность приращений, естественным продолжением будет дробное броуновское движение с показателем Херста $H = 1/3$ [19]. В таком продолжении неперекрывающиеся приращения антикоррелированы, низкочастотный спектр дробного гауссова шума ведёт себя как $S(f) \propto |f|^{1/3}$, а эхо требует явного расчёта с соответствующей фильтрующей функцией и не сводится к автоматической компенсации квазистатической фазы. Эти спектральные свойства являются следствием дополнительного временного постулата, а не следствием соотношения (3).

Подчеркнём, откуда в δt берётся гравитация. Нижняя граница Салекера–Вигнера для часов массы m_{cl}, $\delta t \gtrsim (\hbar t/m_{\mathrm{cl}}c^2)^{1/2}$, при $m_{\mathrm{cl}} \to \infty$ уходит в нуль. Ограничение «не чёрная дыра» останавливает этот предел: оптимальная m_{cl} сокращается, и остаётся массово-независимый минимум $\delta t^3 \sim t_P^2 t$, принятый в уравнении (3). Не менее существенна и собственная масса покоя: неопределённость δt определена вдоль мировой линии с ненулевым собственным временем; без массы покоя собственного времени нет. У фотона $m = 0$, $\mathrm{d}\tau = 0$, и канал энергии покоя к светоподобному носителю не применим.

2.6 Постулат: независимость часов по ветвям.

Это постулат модели. В стандартной квантовой механике общий параметр времени один на всю суперпозицию. Здесь у ветвей a и b свои сдвиги собственного времени, δt_a и δt_b, и эти сдвиги независимы.

Для двух ветвей a, b (в смысле определений выше) за интервал суперпозиции t (тот же, что в (3)) реализованные сдвиги $\delta t_a, \delta t_b$ — независимые центрированные гауссовы случайные величины накопленного собственного времени с $\mathrm{Var}(\delta t_a) = \mathrm{Var}(\delta t_b) = \delta t^2$ и $\mathrm{Cov}(\delta t_a, \delta t_b) = 0$. Дисперсии равны всегда. Ветви одного расщепления разделяются в один момент и до слияния или считывания which-path живут один интервал t, так что соотношение (3) задаёт им одно и то же δt. Это содержательный постулат, мотивированный ансамблевой онтологией (§ 1): разные варианты не разделяют общих часов; строгого вывода из этой онтологии нет, и несводимой остаётся посылка, что голографический бюджет информации выделяется *по ветвям*, а не как единый общий регистр.

Внутри одной ветви все степени свободы, *не* участвующие в расщеплении, разделяют часы этой ветви. Своей ветви они не образуют: одинаковая на плечах часть входит в каждый член расщепления и в члене a идёт с δt_a, в члене b — с δt_b. Энергия этого общего сектора в относительную фазу не входит: её вычитают до умножения на сдвиги (§ 2.3).

Существенно, что δt_a — не флуктуация внешнего метрического поля и не средовой шум, общий для близких траекторий. Это *онтический* случайный сдвиг собственного времени; величину этого сдвига за интервал t задаёт δt из (3) — голографическая оценка такой неопределённости [18]. Средовой источник — например, разность гравитационных потенциалов на плечах интерферометра — дал бы *скоррелированный* сдвиг δt_a, тем более близкий к общему, чем ближе ветви, и в относительной фазе он сократился бы; но это систематический сдвиг, а не шум. Мы считаем, что корреляция шумов ветвей может быть существенна лишь при разведении меньше $\ell = c\delta t$. При большем разведении сдвиги независимы. Это дополнительное предположение: из соотношения (3) оно не следует (см. § 9.4). Для разрешённых плеч лабораторного интерферометра разведение много больше ℓ, поэтому близость таких плеч корреляции не создаёт. Голографическая неопределённость при этом привязана к расщеплённой подсистеме ветви, а не к точкам пространства. Привязка именно к дискретным ветвям, а не к положениям, существенна: шум, независимый для сколь угодно близких *положений*, означал бы случайное поле фазы с неограниченным градиентом — то есть силу и диффузию импульса. Шум, независимый для дискретных *ветвей*, есть чистая дефазировка без силы.

3 Механизм дефазировки

3.1 Относительная фаза и видность.

Фазовый вклад расщеплённой подсистемы даёт относительную фазу

$$\Delta\varphi = \frac{E_{a|b}}{\hbar}\,\delta t_a - \frac{E_{b|a}}{\hbar}\,\delta t_b, \tag{4}$$

В интерференцию входит *разность* ветве-исключительных вкладов, а не абсолютное собственное значение полного гамильтониана.

По постулату $\mathrm{Var}(\delta t_a) = \mathrm{Var}(\delta t_b) = \delta t^2$, тогда:

$$\mathrm{Var}(\Delta\varphi) = \frac{E_{a|b}^2 + E_{b|a}^2}{\hbar^2}\,\delta t^2. \tag{5}$$

Если ветвится центр масс (which-path), для связанной системы используем разложение $H = mc^2 + P^2/(2m) + H_{\mathrm{int}}$: энергия покоя, кинетическая энергия центра масс и

гамильтониан внутренних степеней свободы. По § 2.3 $E_{a|b} = E_{b|a} = E_{\mathrm{br}} = mc^2$, и (5) даёт

$$\mathrm{Var}(\Delta\varphi) = 2\,\omega_{\mathrm{eff}}^2\,\delta t^2, \qquad \omega_{\mathrm{eff}} = \frac{mc^2}{\hbar}. \tag{6}$$

Поскольку $\delta t_a, \delta t_b$ гауссовы по постулату, относительная фаза $\Delta\varphi$ тоже гауссова и $\langle e^{i\Delta\varphi}\rangle = \exp[-\mathrm{Var}(\Delta\varphi)/2]$; множитель 2 от двух ветвей и множитель $1/2$ от гауссова усреднения сокращаются. В случае which-path для видимости интерференционных полос (V относительно опорной V_0):

$$\boxed{\frac{V}{V_0} = e^{-\chi}, \qquad \chi = \omega_{\mathrm{eff}}^2\,\delta t^2 = \left(\frac{mc^2}{\hbar}\right)^2 \left(\xi\, t_P^2\, t\right)^{2/3}.} \tag{7}$$

Это отношение видностей, когда дефазированный вклад не модулирован, а средний уровень, на который нормируют контраст, сохраняется. Для заданного последующего измерения канал даёт смесь сигналов $S_q = qS_{\mathrm{coh}} + (1-q)S_{\mathrm{deph}}$. Для одной пары ортогональных ветвей

$$\boxed{\chi_{ab} = \frac{E_{a|b}^2 + E_{b|a}^2}{2\hbar^2}\,\delta t^2.} \tag{8}$$

Для внутренних ветвей $|0\rangle, |1\rangle$ при общем носителе $|C\rangle$ берём $E_{\mathrm{br}} = \Delta E$ и $\omega_{\mathrm{eff}} = \Delta E/\hbar$; поскольку здесь $E_{0|1} = 0$, $E_{1|0} = \Delta E$, дефазировка вдвое слабее симметричного случая: $\chi = \omega_{\mathrm{eff}}^2\,\delta t^2/2$.

Когда энергия всех плеч одинакова, свои δt_a дают один множитель $e^{-\chi}$ любой паре плеч одного расщепления, в том числе при трёх и более плечах. Форма скейлинга $\chi \propto m^2 t^{2/3}$ в интерферометре центра масс следует из соотношения (3) и постулата и составляет центральное проверяемое предсказание; общий коэффициент несёт $\mathcal{O}(1)$-неопределённость (через $\xi^{2/3}$ и трактовку δt; подробнее в § 7). Квадратичная по массе зависимость следует из накопления фазы покоя ($\omega_{\mathrm{eff}} \propto mc^2$) и совпадает с типичным скейлингом дефазировки в моделях флуктуаций метрики и конформной геометрии пространства-времени [20, 21]; в программе интерферометрии тяжёлых масс рост такого сигнала с массой зонда выделен как практический мотив поиска гипотетических эффектов [22].

Использование $\omega_C = mc^2/\hbar$ требует оговорки: в стандартной квантовой механике комптоновская фаза в замкнутом интерферометре сокращается [23], тогда как атомная интерферометрия трактовалась как доступ к частоте массы [24]. Настоящая модель добавляет независимую посылку: отсчитанная от вакуума энергия покоя ветвеисключительных массивных мод связывается с независимыми сдвигами $\delta t_a, \delta t_b$ и тем самым становится случайным *относительным* вкладом. Произвольный единичный член полного гамильтониана с шумом не связывается: определения сначала удаляют общий сектор и его опорную энергию.

3.2 Отображение дефазировки.

Для полностью разрешённых плеч пространственные пакеты всех составляющих различимы, $\mathcal{D}_s = N_s$, и энергия каждого плеча равна Mc^2. Плечи заданы попарно ортогональными проекторами P_a, в сумме дающими единицу на пространстве этого расщепления. Эти проекторы фиксирует физический протокол: они не зависят от входной матрицы плотности и от будущего выбора считывания.

Пока плечи разведены, каждому назначается одна фаза

$$\varphi_a = \frac{Mc^2}{\hbar}\,\delta t_a, \qquad \Delta\varphi_{ab} = \varphi_a - \varphi_b. \tag{9}$$

При двух плечах относительная фаза одна, $\Delta\varphi_{ab} = \varphi_a - \varphi_b$. При трёх и более плечах те же разности складываются в цикл: для любых трёх плеч a, b, c сумма $\Delta\varphi_{ab} + \Delta\varphi_{bc} + \Delta\varphi_{ca} = 0$ выполняется тождественно, потому что у каждого плеча одна фаза. Независимость сдвигов δt_a — предположение постулата, а не следствие ортогональности. Усреднение по таким гауссовым сдвигам описывает шум после обычного распространения, которое метки плеч сохраняет, и даёт за этот интервал отображение дефазировки

$$\Phi_t(\rho) = q\rho + (1-q)\sum_a P_a \rho P_a, \qquad q = \exp\left[-\left(\frac{Mc^2}{\hbar}\right)^2 (\xi\, t_P^2\, t)^{2/3}\right]. \tag{10}$$

Здесь M — масса такого плеча, а m — масса носителя which-path в (7). При $M = m$ множитель q совпадает с $e^{-\chi}$. След сохраняется. Диагональные блоки плеч, включая когерентности внутри плеча, не меняются, а когерентности между разными плечами умножаются на q. При $0 \le q \le 1$ отображение есть смесь тождественного канала и полного стирания когерентностей в базисе плеч, поэтому оно вполне положительно. Это динамика одного интервала раздельного распространения. Общей теории повторных разделений и рекомбинаций здесь нет (см. § 9.3).

4 Планковская граница масс

Время декогеренции t_{dec} определяется условием $\chi = 1$. Из (7):

$$t_{\mathrm{dec}} = \frac{t_C^3}{\xi\, t_P^2}, \qquad t_C = \frac{\hbar}{mc^2}. \tag{11}$$

Приравнивая $t_{\mathrm{dec}} = t_C$, получаем $t_C = \sqrt{\xi}\, t_P$, то есть характерный масштаб

$$m_* = \frac{m_P}{\sqrt{\xi}}, \qquad m_P = \sqrt{\hbar c/G} \approx 2{,}2 \times 10^{-8}\ \text{кг}. \tag{12}$$

При $\xi = \mathcal{O}(1)$ это порядок планковской массы. При $m \gg m_*$ имеем $t_{\mathrm{dec}} \ll t_C$: межветвевая когерентность гаснет за интервал, лежащий ниже неопределённости δt из (3) и принципиально недоступный прямому измерению.

5 Рост энтропии фон Неймана

Дефазировка меняет энтропию фон Неймана усреднённого состояния. При фиксированной реализации сдвигов $\delta t_a, \delta t_b$ эволюция унитарна: вектор

$$|\psi\rangle = c_a|a\rangle + c_b e^{i\Delta\varphi}|b\rangle \tag{13}$$

остаётся чистым, $S = 0$; фаза $\Delta\varphi$ даётся (4). Смесь возникает после усреднения по распределению этих сдвигов. Поскольку $\delta t_a, \delta t_b$ гауссовы по постулату, недиагональный элемент домножается на $\langle e^{i\Delta\varphi}\rangle = e^{-\chi}$:

$$\overline{\rho}_{ab} = \rho_{ab}(0)\, e^{-\chi}, \tag{14}$$

где χ — показатель (8). Энтропия фон Неймана относится к этой матрице,

$$S = -\operatorname{Tr}(\overline{\rho}\ln\overline{\rho}). \tag{15}$$

Для двух ветвей с равными весами собственные значения $\overline{\rho}$ равны

$$\lambda_{\pm} = \frac{1 \pm e^{-\chi}}{2}, \qquad S = -\lambda_+ \ln\lambda_+ - \lambda_- \ln\lambda_-. \tag{16}$$

При $\chi = 0$ спектр есть $(1, 0)$ и $S = 0$. Так как $\chi \propto t^{2/3}$, с ростом времени суперпозиции λ_+ и λ_- сближаются и S растёт. При $\chi \to \infty$ когерентность погашена, спектр совпадает с весами ветвей, и энтропия насыщается шенноновским значением

$$S \to -\sum_i |c_i|^2 \ln|c_i|^2 \tag{17}$$

(для n равных весов $S \to \ln n$). Дальнейшее увеличение χ новых собственных значений не добавляет.

Популяции $|c_i|^2$ на всём пути неизменны. λ_+ убывает от 1 к $1/2$, λ_- растёт от 0 к $1/2$: недиагональные элементы затухают как $e^{-\chi}$. При равных весах исходный вектор $|+\rangle = (|a\rangle + |b\rangle)/\sqrt{2}$ остаётся собственным вектором $\overline{\rho}$ с собственным значением $\lambda_+ = (1 + e^{-\chi})/2$. Это рост энтропии усреднённого состояния самой расщеплённой системы, а не редуцированной матрицы подсистемы. При средовой декогеренции совместное состояние системы и среды может остаться чистым, и энтропия появляется после вычёркивания среды. Здесь среды, записывающей which-path, нет. Смесь и рост S возникают усреднением по неизвестным фазам. Усреднённая дефазировка неунитарна, но линейна по матрице плотности, $\rho_{ab} \mapsto \rho_{ab} e^{-\chi}$. Рост S относится к $\overline{\rho}$ и унитарности отдельной реализации не противоречит.

6 Примеры

6.1 Полное разрешение.

Это случай жёсткого кластера, ветви которого — сдвиги центра масс всего тела без изменения внутренней конфигурации. Пример — кластер натрия в интерферометре материи: два пространственно разрешённых плеча одного и того же тела. Когда одноатомные пакеты этих плеч не перекрываются, $\mathcal{D}_{\mathrm{Na}} = N$ и $E_{\mathrm{br}}^{\mathrm{mot}} = N m_{\mathrm{at}} c^2 = Mc^2$: в энергию входит масса всего кластера, и действует отображение § 3.2. Для кластера венской группы это $m \approx 172$ кДа; сопоставление с измеренной видностью — в § 7.

6.2 NOON-состояние.

Это полное разрешение § 6.1 для N атомов одного расщепления, а не масса жёсткого кластера. NOON-состояние

$$\big(|N, 0\rangle + |0, N\rangle\big)/\sqrt{2} \tag{18}$$

— одно расщепление: две коллективные ветви с $\mathcal{D} = N$ и $E_{\mathrm{br}} = Nmc^2$. Единые часы коллективной ветви — дополнительное предположение. При нём действует отображение (10) с заменой $M \to Nm$. Для $N = 10^5$ атомов $^{87}\mathrm{Rb}$ и $t = 10$ мс уравнение (7)

предсказывает $\chi \simeq 1{,}4 \times 10^3$ при $\xi = 1$, то есть практически полный запрет на интерференцию массивного мотионного NOON-состояния. Это дополнительное фальсифицируемое предсказание пока не конфликтует с опытом: продемонстрированные атомные NOON-состояния остаются малочастичными; например, в [25] реализовано состояние второго порядка.

6.3 Неполное разрешение.

Если пакеты одного сорта разошлись лишь частично, $0 < \mathcal{D}_s < N_s$, и в энергию этого сорта входит $m_s \mathcal{D}_s c^2$, а не $m_s N_s c^2$. Пример — те же два плеча кластера, пока их разведение сравнимо с шириной пакета: часть атомов ещё перекрывается, и $\mathcal{D}_{\mathrm{Na}}$ растёт от нуля к N по мере разведения. Сорта при этом не смешиваются. У тела из нескольких сортов ядра могут быть уже различимы, а электронные пакеты ещё перекрываться; слагаемые $m_s \mathcal{D}_s c^2$ тогда разные и складываются по отдельности. Это набросок. Энергия пары здесь зависит от партнёра, а пакеты не заданы ортогональными проекторами. Не хватает физически заданных ветвей, одного совместного шума и одного общего отображения; из отображения (10) их согласованность не следует (см. § 9.2).

6.4 Общий носитель.

Различается только внутренний уровень, пространственно-мотионная часть $|C\rangle$ общая. Масса покоя носителя в разность матриц не входит; $E_{\mathrm{br}}^{\mathrm{int}} = |\Delta E|$, с упорядоченными значениями $E_{0|1}^{\mathrm{int}} = 0$ и $E_{1|0}^{\mathrm{int}} = \Delta E$ из определений. Пример — атомные часы: суперпозиция двух внутренних уровней одного атома, оба на одной траектории $|C\rangle$. Плечи различаются уровнем, а не положением. Для микроволнового перехода $\Delta E \ll mc^2$, и χ ничтожен. Для этих двух уровней относительная фаза одна, фаза основного состояния равна нулю, и усреднение даёт канал того же вида, что (10); дефазировка, как и выше, вдвое слабее симметричного случая.

6.5 Коллективная мода.

Мода общего тела смещена много меньше нулевых колебаний атома. В E_{br} входит энергия моды, а не $\mathcal{D}_s mc^2$. Пример — колебательная мода молекулы или фонон твёрдого тела при таком смещении. Атомы двух ветвей почти не различаются по положению, поэтому подсчёт через $\mathcal{D}_s mc^2$ подставил бы энергию покоя различимых атомов, которой в этом расщеплении нет. Это набросок: ортогональный базис моды не задан, и нет одного совместного шума с общим отображением эволюции. Согласованность с отображением (10) отсюда не следует (см. § 9.2).

6.6 Ток.

Ток в определениях — персистентный ток в сверхпроводящем кольце потокового кубита. Ветви — состояния с током по часовой стрелке и против неё. Кольцо одно и то же, поэтому электроны конденсата в двух ветвях почти полностью перекрываются: в энергию входит не масса всех электронов, а $\mathcal{D}_e$. Микроскопический анализ BCS-состояний даёт для рассмотренных устройств $\mathcal{D}_e \simeq 42$–5750 при 10^6–10^{10} электронах конденсата [26, 27]. Наивный подсчёт подставляет в E_{br} энергию покоя всего конденсата, как при полном разрешении $\mathcal{D}_e = N$. Верхнее значение 10^{10} электронов тогда даёт

$E_{\mathrm{br}} \simeq 8{,}2 \times 10^{-4}$ Дж и, для $t = 100\ \mu\mathrm{s}$ и $\xi = 1$, $\chi \simeq 26{,}5$; наблюдаемая когерентность токовых состояний исключала бы модель. По $\mathcal{D}_e$ при том же t получается $\chi \lesssim 9 \times 10^{-12}$: существующие flux qubits безопасны для модели. Разница между наивным и микроскопическим подсчётом не является $\mathcal{O}(1)$-неопределённостью. Два направления тока дают двухплечевой канал того же вида, что (10), с энергией, собранной по $\mathcal{D}_e$.

6.7 Фазовый шум и регистр кубитов.

Определения и постулат действуют на любую суперпозицию, включая вычислительную. Для строго внутренних уровней $|0\rangle, |1\rangle$ с общей одночастичной пространственно-мотионной матрицей по определениям имеем $E_{\mathrm{br}} = \hbar\omega_q = \Delta E$; масса чипа и резонатора входит в общий $|C\rangle$ и в ω_{eff} не входит. Это утверждение нельзя автоматически переносить на суперпозицию противоположных персистентных токов: для неё действует (1), как показано в § 6.6. Сверхпроводящие резонаторы, хранящие одиночный фотон ~ 34 мс при $\gtrsim 10^{23}$ электронах в стенках [28], иллюстрируют внутренний случай: при $E_{\mathrm{br}} = \Delta E$ фотона, а не энергии покоя общих стенок, долговременная когерентность с моделью согласуется. Случайная относительная фаза между парой внутренних ветвей за время t:

$$\sigma(t) = \frac{\sqrt{E_{a|b}^2 + E_{b|a}^2}}{\hbar}\,\delta t = \omega_q \big(\xi\, t_P^2\, t\big)^{1/3} \quad (E_{0|1} = 0,\ E_{1|0} = \hbar\omega_q). \tag{19}$$

Для сверхпроводящего кубита ($\omega_q \approx 2\pi \times 5$ ГГц) и $t = 1$ с: $\delta t \approx 1{,}4 \times 10^{-29}$ с, $\sigma \approx 4{,}5 \times 10^{-19}$ рад (соответствующий показатель дефазировки $\chi = \sigma^2/2$). Дисперсия одной фиксированной пары от числа остальных ветвей не зависит, но зависит от энергий этой пары, $(E_a^2 + E_b^2)\delta t^2/\hbar^2$. Одной и той же σ на все 2^n ветвей поэтому нет. Смена базиса задаёт другое расщепление, и отображение (10) его не порождает (см. § 9.1). Если d возбуждений образуют одну коллективную ветвь против основного состояния, $E = d\hbar\omega_q$ и $\chi \propto d^2$; для независимо расщеплённых кубитов показатели складываются, $\chi \propto d$. Для коллективной пары «все возбуждены / все в основном состоянии» условная оценка $n\,\omega_q\,\delta t \lesssim 1$ даёт $n \lesssim 10^{18}$ — далеко за горизонтом практики. Это не универсальный предел регистра.

6.8 Продуктовое состояние.

Продуктовое состояние

$$\Big[(|L\rangle + |R\rangle)/\sqrt{2}\Big]^{\otimes N} \tag{20}$$

содержит N одноатомных суперпозиций. Если физические фазовые шумы атомов независимы, каждая — своё расщепление. Наблюдаемая одночастичная когерентность сравнивает компоненты с $\mathcal{D} = 1$ и получает атомную энергию mc^2. При той же независимости совместное отображение есть тензорное произведение одноатомных каналов вида (10) с энергией mc^2.

7 Экспериментальная проверка

7.1 Интерферометрия материи: главный зонд.

По построению определений и постулата (§ 2.6) механизм — чистая дефазировка фазы покоя без силы и диффузии импульса (§ 8). Следствие для эксперимента: неин-

терферометрические ограничения на Диоши–Пенроуз (подземный поиск спонтанного излучения [14], предел Majorana Demonstrator [29], рентгеновские тесты [30]) к модели неприменимы. У атомных часов нет канала mc^2: суперпозиция внутренних уровней идёт с $E_{\rm br} = \Delta E$, и для микроволнового перехода χ ничтожен. Поэтому matter-wave интерферометрия центра масс — наиболее прямой лабораторный зонд механизма с $E_{\rm br} = mc^2$.

По той же причине чисто оптические интерферометры не дают прямого ограничения ($\mathrm{d}\tau = 0$ для фотона); LIGO и Holometer ограничивают внешние метрические и пространственные модели [31], но не предлагаемую модель. Массивные зеркала подпали бы под механизм лишь в собственной суперпозиции центра масс; в обычном классическом режиме оптики этого нет.

7.2 Параметры установки: наночастицы натрия (венская группа, 2026).

Сопоставляем уравнение (7) с интерферометром наночастиц натрия венской группы [32, 33]:

- кластеры из 5000–10000 атомов Na с центром распределения масс $m \approx 172$ кДа ($m \approx 2{,}86 \times 10^{-22}$ кг);
- скорость $v \approx 160$ м/с;
- три решётки периода $d = 133$ нм на расстоянии $L = 0{,}983$ м;
- измеренная видность полос $V = 0{,}10 \pm 0{,}01$ (второй прогон $0{,}08 \pm 0{,}01$) при 172 кДа, описываемая квантовой моделью при едином глобальном множителе обычных потерь контраста $0{,}78$ (юстировка, гравитационное и вращательное усреднение фазы, вибрации, тепловая и столкновительная декогеренция);
- рекордная макроскопичность $\mu = 15{,}5$ [34, 32].

Релевантное время суперпозиции — тальботовский пролёт одной секции $t = L/v \approx 6{,}1$ мс (обоснование — в § 7.3).

Две разрешённые ветви жёсткого кластера — сдвиги центра масс всего тела при той же внутренней конфигурации. При полном разрешении $\mathcal{D}_{\rm Na} = N$, и уравнение (1) даёт $E_{\rm br} = N m_{\rm at} c^2 = M c^2$, так что $\chi \propto M^2$. При неполном разрешении в формулах ниже вместо M стоит $m_{\rm at}\mathcal{D}_{\rm Na}$. Полная различимость ветвей — явное допущение, и его можно проверить по геометрии пакетов.

7.3 Численная оценка и ограничение на ξ.

Время суперпозиции фиксирует определение ветви: часы ветвей идут, пока члены расщепления различимы. В интерферометре такие дифракционные порядки образуются на второй решётке и рекомбинируют на третьей, так что $t = L/v \approx 6{,}1$ мс. Третья решётка в этом опыте — сканируемая маска пространственной плотности, а опубликованная видность — коэффициент Фурье прошедшего потока, усреднённый по массам и скоростям. Множитель $e^{-\chi}$ равен отношению этих видностей, если дефазированный вклад на этой гармонике не модулирован и один q при средних m и v можно вынести из усреднения. Оценка ξ ниже использует это отождествление. С $\omega_C = mc^2/\hbar = 2{,}43 \times 10^{29}$ с$^{-1}$

(при $m = 172$ кДа) и $t_P^2 = 2{,}91 \times 10^{-87}$ с^2 уравнение (7) даёт

$$\chi \approx 0{,}41\,\xi^{2/3} \quad (t = L/v \approx 6{,}1 \text{ мс}). \tag{21}$$

При $\xi = 1$ это $\chi \approx 0{,}41$, то есть дефицит видности $\approx 34\%$.

Используем опубликованные исходные данные и код анализа [35]. В бине $P_2 = 15{,}252$ мВт три независимых скана дают

$$V_i = 0{,}0732 \pm 0{,}0081, \quad 0{,}0975 \pm 0{,}0070, \quad 0{,}0780 \pm 0{,}0074, \tag{22}$$

где ошибки — 1σ из ковариационной матрицы нелинейной синусоидальной аппроксимации. Для приведённых округлённых значений обратное-дисперсионное среднее равно $\bar{V} = 0{,}0840$ с формальной ошибкой $0{,}0043$. Для этих трёх сканов $\chi^2_{\text{red}} = 3{,}08$; следуя процедуре эксперимента для сверхдисперсных бинов, увеличиваем ошибку на $\sqrt{\chi^2_{\text{red}}}$ и получаем $\sigma_{\bar{V}} = 0{,}0076$.

Официальная квантовая кривая при этой мощности даёт $V_{\text{QM}} = 0{,}1108$ (без учёта обычных потерь); она зависит от поляризуемости, мощности решётки и скорости. Нижняя граница наблюдаемой видности при одностороннем нормальном квантиле равна

$$\bar{V} - 1{,}645\,\sigma_{\bar{V}} = 0{,}0716. \tag{23}$$

Верхнюю границу на ξ строим при $R_{\text{ord}} = 1$. Наблюдаемая видность раскладывается как $V_{\text{obs}} = R_{\text{ord}}\,V_{\text{QM}}\,e^{-\chi}$, где $R_{\text{ord}} \le 1$ — суммарный множитель обычных потерь контраста (юстировка, вибрации, усреднение фаз, газ, излучение). Поскольку R_{ord} по физическому смыслу не превышает единицу, независимо от его истинного значения выполняется $e^{-\chi} \ge V_{\text{obs}}/V_{\text{QM}}$. Приписывая, таким образом, *весь* дефицит видности нашему механизму ($R_{\text{ord}} = 1$), получаем

$$e^{-\chi} \ge \frac{0{,}0716}{0{,}1108} = 0{,}646, \qquad \chi \le 0{,}44, \tag{24}$$

и из $\chi = 0{,}41\,\xi^{2/3}$ получаем

$$\boxed{\xi \lesssim 1{,}1.} \tag{25}$$

От множителя обычных потерь R_{ord} эта граница не зависит: любые реальные потери ($R_{\text{ord}} < 1$) могли бы её только ужесточить. Число $1{,}1$ отвечает квантилю $1{,}645$ после раздувания ошибки по трём сканам, то есть двум степеням свободы. Квантиль Стьюдента $t_{0{,}95}(2) = 2{,}92$ даёт $\xi \lesssim 1{,}7$.

При доверии к опубликованной оценке обычных потерь $R_{\text{ord}} = 0{,}78$ предел ужесточается: $e^{-\chi} \ge 0{,}0716/(0{,}78 \cdot 0{,}1108) = 0{,}828$, $\chi \le 0{,}188$, откуда $\xi \lesssim 0{,}32$. Но это условный результат: при одной массе произведение $R_{\text{ord}}\,e^{-\chi}$ вырождено, и отделить новый механизм от недооценённых обычных потерь данные не позволяют; трактовка δt и общий коэффициент ξ также остаются модельными систематиками.

Итог по данным: при $\xi = 1$ модель предсказывает ($R_{\text{ord}} = 1$) видность $0{,}1108\,e^{-0{,}41} \approx 0{,}074$ против наблюдаемой $0{,}0840 \pm 0{,}0076$ — отклонение лишь $1{,}3\sigma$, так что $\xi = \mathcal{O}(1)$ данными *не исключается*; при нормальном квантиле получается $\xi \lesssim 1{,}1$, условная (при $R_{\text{ord}} = 0{,}78$) — $0{,}32$. Статистически строгий предел требует совместного likelihood-анализа исходных сканов, параметров квантовой кривой и всех обычных каналов потери контраста.

7.4 Решающий ближайший тест.

Уже измеренная при $0{,}4$–1 МДа высокая видность $V = 0{,}66 \pm 0{,}09$ [32] механизм *не* тестирует как отличимую квантовую когерентность: она снята в режиме $\lambda_{dB} \lesssim 3$ фм, $L \leq L_T$ ($L_T \sim d^2/\lambda_{dB}$ — *талботова длина*, масштаб самоизображения решётки в ближнем поле талбот–лау-интерферометра [32, 22]), где квантовое и классическое предсказания совпадают (геометрическая оптика). Различающий тест требует квантового режима при большой массе. Та же программа нацелена на $m \sim 1$ МДа с $v \approx 25$ м/с [32]. Тогда при $t = L/v \approx 39$ мс и $\omega_{\text{eff}} \approx 1{,}4 \times 10^{30}$ с$^{-1}$ уравнение (7) при $\xi = 1$ даёт

$$\chi \approx 47, \qquad V/V_0 = e^{-\chi} \lesssim 10^{-20}. \tag{26}$$

Практически полное гашение интерференции устойчиво к $\mathcal{O}(1)$-неопределённости коэффициента. Стандартная квантовая модель установки при тех же параметрах ожидает измеримые полосы с обычным контрастом. Наблюдение полос при ~ 1 МДа и $v \approx 25$ м/с фальсифицировало бы область $\xi = \mathcal{O}(1)$.

7.5 Отличающая сигнатура.

Один лишь дефицит видности не диагностичен, так как тепловое излучение, столкновения с остаточным газом и разброс скоростей тоже снижают контраст. Сигнатура настоящего механизма — его скейлинг $\chi \propto m^2 t^{2/3}$ вместе с *невосприимчивостью к экранировке*: его нельзя уменьшить улучшением вакуума или охлаждением частицы. Экспериментальный различитель — сохраняется ли остаточный дефицит после подавления всех известных средовых каналов и следует ли он закону m^2. Исчезновение полос при ~ 1 МДа и $v \approx 25$ м/с со скейлингом $V \propto \exp[-(mc^2/\hbar)^2(\xi t_P^2 t)^{2/3}]$ после исключения средовых потерь было бы свидетельством в пользу модели.

Дополнительный различитель даёт зависимость от максимального пространственного разделения ветвей Δx. Для декогеренции с переносом импульса (столкновения, испускание или рассеяние фотонов) локализационный показатель содержит множители типа $1 - \mathrm{sinc}(q\Delta x/\hbar)$: он обращается в нуль при неразличимых путях, растёт, когда среда начинает разрешать их, и насыщается частотой событий при Δx больше пространственного разрешения среды [36]. Поэтому утверждение, что *все* средовые каналы неограниченно растут с Δx, было бы неверно. Гравитационный градиент обычно создаёт детерминированную фазу, зависящую от геометрии плеч; потеря контраста возникает лишь при усреднении флуктуаций градиента или траекторий.

По § 2.4 $\mathcal{D}_s$ зависит от разведения пакетов. Пока пакеты перекрываются, подстановка $\mathcal{D}_s(\Delta x)$ в показатель — условное продолжение предлагаемого попарного правила, а не следствие отображения (10):

$$\chi_{\text{BDPT}}(\Delta x) = \left[\frac{c^2 \sum_s m_s \mathcal{D}_s(\Delta x)}{\hbar}\right]^2 \left(\xi t_P^2 t\right)^{2/3}. \tag{27}$$

В этом продолжении $\mathcal{D}_s(\Delta x)$ растёт от нуля, пока пакеты перекрываются. При уже разрешённых ветвях, $\mathcal{D}_s = N_s$, отображение (10) даёт плато: дальнейшее увеличение Δx энергию Mc^2 не меняет, и χ зависит только от m и t.

Такой тест можно провести на одной установке: при фиксированных m, v, времени суперпозиции, давлении и температуре менять переданный поперечный импульс (предпочтительно порядок дифракции; изменение периода решётки требует одновременно

компенсировать изменение тальботовой длины) и тем самым сканировать Δx. Сравнивать следует не сырую видность, а остаточный показатель

$$\chi_{\rm res}(\Delta x) = -\ln\left[\frac{V_{\rm obs}(\Delta x)}{V_{\rm QM}(\Delta x)}\right] - \chi_{\rm env}^{\rm calc}(\Delta x), \tag{28}$$

где $V_{\rm QM}$ включает когерентную динамику и взаимодействие с решётками, а $\chi_{\rm env}^{\rm calc}$ — рассчитанные газовый и тепловой вклады. Модель предсказывает постоянную добавку к $\chi_{\rm res}$ на плато различимости, тогда как неполностью насыщенные средовые каналы сохраняют характерную зависимость от Δx. Плоский остаток сам по себе ещё не уникален: его могут имитировать насыщенная средовая декогеренция и Δx-независимые технические потери. Поэтому сканирование Δx должно сочетаться с изменением вакуума или температуры и с проверкой скейлинга $m^2t^{2/3}$.

8 Отличие от других механизмов декогеренции

Механизм следует отличать от близких источников потери интерференции. Ближайший формальный родственник — внутренняя декогеренция Милберна [11]; простейшее уравнение Адлера с ней совпадает [12, 13]: стохастические унитарные фазовые шаги, порождённые гамильтонианом, дают фундаментальную дефазировку именно в энергетическом базисе H, с сохранением популяций и ростом скорости с $|E - E'|$. BDPT разделяет с этой программой идею внутренней (не средовой) потери когерентности из-за неопределённости временной эволюции, но не сводится к ней. У Милберна декогеренция привязана к собственным состояниям полного H и для свободной частицы приводит к аномальной дисперсии (эффективный канал с оператором $\propto p^2$); при $E = E'$ дефазировки нет, поэтому which-path с равной энергией покоя на плечах сам по себе сигнала не даёт. Тот же нуль при равных энергиях и множитель $t_P^{4/3}t^{2/3}$ при квадрате частоты уже получены Гамбини, Порто и Пуллином из предела часов Салекера–Вигнера и Нга–ван Дама: недиагональный элемент гаснет как $\exp(-\omega_{nm}^2 t_P^{4/3} t^{2/3})$, где ω_{nm} — разность собственных значений одного гамильтониана [9, 10]. В уравнении (7) на место ω_{nm} встаёт $mc^2/\hbar$ за счёт определений и постулата; численный коэффициент отличается множителем $\xi^{2/3}$. В BDPT шум привязан к дискретным ветвям по определениям, δt задаётся соотношением Каройхази со скейлингом $\chi \propto m^2t^{2/3}$, а постулат независимости часов превращает общую комптоновскую фазу в случайный *относительный* вклад без силы и диффузии импульса.

Концептуальная рамка «собственное время вдоль каждой ветви» уже используется в интерференции квантовых часов. У Зых и соавторов внутреннее состояние играет роль часов: детерминированная разность собственных времён на двух путях записывает which-path-информацию во внутренней степени свободы и уменьшает видность [15]. Пиковски и соавторы развили этот механизм для составного объекта в гравитационном поле: внешняя разность потенциалов унитарно запутывает центр масс с распределением внутренних энергий, а дефазировка появляется после трассировки по внутренним степеням свободы [16]. В отличие от этих механизмов, настоящая модель не опирается на внешнюю разность потенциалов и на выделенную внутреннюю степень свободы, унитарно записывающую which-path; она берёт соотношение Каройхази для δt и постулат независимости часов по ветвям и потому предсказывает необратимую ансамблевую дефазировку даже для объекта в основном внутреннем состоянии.

Среда с переносом импульса (газ, тепловое излучение, рассеяние фотонов) создаёт позиционно-зависимый шум, силу и диффузию импульса и, как правило, подавляется

улучшением вакуума или охлаждением; характерная зависимость от Δx описывается локализационными факторами [36] (подробнее в § 7.5). Ближайшая по схеме конструкция — неопределённость локального времени Диоши [13]: энергия покоя $c^2 f(r)$ связывается со случайными сдвигами локального времени с коррелятором $\propto G\hbar/(|r-r'|c^4)$. При таком корреляторе c сокращается, и мастер-уравнение совпадает с уравнением Диоши–Пенроуза, где темп задаёт гравитационная собственная энергия. В настоящей модели сдвиги независимы по ветвям, а их дисперсия задана соотношением (3), поэтому c остаётся и темп задаёт mc^2. Динамические модели коллапса Диоши–Пенроуза предсказывают перераспределение популяций и спонтанное излучение [14], к которым настоящая модель *прозрачна*: это чистая дефазировка фазы покоя без дополнительных каналов. Пространственно привязанные реализации планковской неопределённости (коррелированный shear-шум, внешние метрические флуктуации) ограничиваются, например, Holometer и LIGO-подобными установками [31]; BDPT привязан к дискретным ветвям, а не к точкам, и для безмассового носителя не действует. Наконец, в стандартной квантовой механике комптоновская фаза в замкнутом интерферометре сокращается [23]; настоящая модель не разрешает этот спор, а постулирует, что при независимых часах ветвей фаза покоя mc^2 становится случайным *относительным* вкладом (см. § 3)— отдельная и фальсифицируемая посылка.

Теорема Марголуса–Левитина [37] ограничивает скорость ортогональной эволюции энергией над основным уровнем E_{av}: $\nu_{\max} = 2E_{\mathrm{av}}/(\pi\hbar)$. Отождествление $E_{\mathrm{av}} = mc^2$ из определений и постулата не следует. Принятое дополнительно, оно даёт формальную скорость $N = (2/\pi)\, t/t_C$. Совместив её с условием сохранения когерентности $t_{\mathrm{dec}} \geq t$, то есть $t_C \geq (\xi\, t_P^2\, t)^{1/3}$, и взяв равенство на границе, получаем

$$N_{\mathrm{formal}}(t) = \frac{2}{\pi\, \xi^{1/3}} \left(\frac{t}{t_P}\right)^{2/3}. \tag{29}$$

За одну секунду это $\approx 4{,}5 \times 10^{28}$ при $\xi = 1$. Показатель $2/3$ совпадает со скейлингом $N \propto (t/t_P)^{2/3}$, который Нг получает для «компьютера из пространственно-временной пены» и чёрнодырного квантового компьютера [18], поскольку обе оценки используют кубический закон $\delta t^3 \sim t_P^2 t$. Это содержательная структурная аналогия, но не независимый вывод предела числа операций: без дополнительного физического обоснования $E_{\mathrm{av}} = mc^2$ совпадение показателей не превращает N_{formal} в вычислительную границу модели.

9 Открытые вопросы

Здесь собраны открытые вопросы для дальнейшей разработки модели.

9.1 Базис ветвей.

Часы принадлежат расщеплению, чью интерференцию считывают. На данном интервале его фиксируют подготовка, устройство интерферометра или, для внутренних уровней, собственный базис H_{int}, и эта фиксация держится до конца интервала. Другая запись того же вектора часов не добавляет. В регистре кубитов дисперсия фиксированной пары от числа остальных ветвей не зависит, но при разных энергиях ветвей у разных пар дисперсии разные. Смена базиса задаёт другое расщепление, и отображение полного разрешения его не порождает. Общего правила для суперпозиции, у которой

нет ни подготовленного which-path, ни выделенного H_{int}, в модели нет. NOON-состояние с одними часами коллективной ветви и произведение одноатомных расщеплений — два разных физических условия, а не две записи одного состояния.

9.2 Энергия, зависящая от партнёра.

Равенство $E_{a|b} = E_{b|a}$ не согласует шум при трёх и более ветвях, если энергия ветви зависит от того, с кем её сравнивают: относительные фазы тогда могут не сложиться в цикл. При частичном перекрывании пакетов эта энергия своя у каждой пары, пакеты не заданы ортогональными проекторами, и одного общего отображения нет. Для моды, смещённой много меньше нулевых колебаний атома, ортогональный базис тоже не задан: в энергию входит энергия моды, а не попарный подсчёт частиц, и одного совместного шума с общим отображением нет. Суть в том, что согласованное отображение требует одной энергии и одной фазы на ветвь; попарная энергия такого набора фаз может не давать, и усреднённая матрица тогда может потерять положительность. Возможное направление — назначать каждой ветви уже заданного ортогонального разложения одну энергию и усреднять диагональные повороты. Пока пакеты перекрываются, $\mathcal{D}_s$ остаётся оценкой доли этой энергии. Для мягкой моды базис — состояния моды, а энергия — энергия моды.

9.3 Повторные разделения.

Отображение, выведенное в § 3.2, относится к одному интервалу, пока плечи разведены. Правила, как склеивать повторные разделения и рекомбинации, нет. Суть в том, что отображение одного интервала не говорит, что происходит при слиянии плеч и при следующем разделении: часы могут оборваться или сохранить память, и физическая применимость композиции отображений без учёта памяти шума не установлена. Возможное направление — при слиянии отдавать относительную фазу в интерференцию и прекращать часы этого расщепления, а новое разделение начинать с новыми независимыми сдвигами на новом интервале.

9.4 Пространственная корреляция шумов.

Предположение в § 2.6 задаёт только порог: корреляция шумов ветвей может быть существенна при разведении меньше $\ell = c\delta t$ и отсутствует при большем разведении. Точная зависимость корреляции от расстояния из соотношения (3) не следует и в этой работе не выводится. Пока её нет, для разрешённых плеч лабораторного интерферометра принимается независимость сдвигов.

Список литературы

[1] L. E. Ballentine. The statistical interpretation of quantum mechanics. *Reviews of Modern Physics*, 42(4):358–381, 1970.

[2] D. Home and M. A. B. Whitaker. Ensemble interpretations of quantum mechanics. A modern perspective. *Physics Reports*, 210(4):223–317, 1992.

[3] D. N. Page and W. K. Wootters. Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables. *Physical Review D*, 27:2885–2892, 1983.

[4] R. Penrose. On gravity's role in quantum state reduction. *General Relativity and Gravitation*, 28(5):581–600, 1996.

[5] H. Salecker and E. P. Wigner. Quantum limitations of the measurement of space-time distances. *Physical Review*, 109:571–577, 1958.

[6] F. Károlyházy. Gravitation and quantum mechanics of macroscopic objects. *Il Nuovo Cimento A*, 42:390–402, 1966.

[7] Y. J. Ng and H. van Dam. Limitation to quantum measurements of space-time distances. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 755:579–584, 1995.

[8] Y. J. Ng and H. van Dam. Limit to space-time measurement. *Modern Physics Letters A*, 9:335–340, 1994.

[9] R. Gambini, R. A. Porto, and J. Pullin. Realistic clocks, universal decoherence, and the black hole information paradox. *Physical Review Letters*, 93:240401, 2004.

[10] R. Gambini, R. A. Porto, and J. Pullin. Fundamental decoherence from quantum gravity: a pedagogical review. *General Relativity and Gravitation*, 39:1143–1156, 2007.

[11] G. J. Milburn. Intrinsic decoherence in quantum mechanics. *Physical Review A*, 44(9):5401–5411, 1991.

[12] S. L. Adler. *Quantum Theory as an Emergent Phenomenon*. Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

[13] L. Diósi. Intrinsic time-uncertainties and decoherence: comparison of 4 models. *Brazilian Journal of Physics*, 35(2A):260–265, 2005.

[14] S. Donadi et al. Underground test of gravity-related wave-function collapse. *Nature Physics*, 17:74–78, 2021.

[15] M. Zych, F. Costa, I. Pikovski, and Č. Brukner. Quantum interferometric visibility as a witness of general relativistic proper time. *Nature Communications*, 2:505, 2011.

[16] I. Pikovski, M. Zych, F. Costa, and Č. Brukner. Universal decoherence due to gravitational time dilation. *Nature Physics*, 11:668–672, 2015.

[17] J. I. Korsbakken, K. B. Whaley, J. DuBois, and J. I. Cirac. Measurement-based measure of the size of macroscopic quantum superpositions. *Physical Review A*, 75:042106, 2007.

[18] Y. J. Ng. Spacetime foam, holographic principle, and black hole quantum computers. *International Journal of Modern Physics A*, 20:1328–1335, 2005.

[19] B. B. Mandelbrot and J. W. Van Ness. Fractional Brownian motions, fractional noises and applications. *SIAM Review*, 10(4):422–437, 1968.

[20] Paolo M. Bonifacio, Charles H.-T. Wang, J. Tito Mendonça, and Robert Bingham. Dephasing of a non-relativistic quantum particle due to a conformally fluctuating spacetime. *Classical and Quantum Gravity*, 26:145013, 2009.

[21] Heinz-Peter Breuer, Ertan Göklü, and Claus Lämmerzahl. Metric fluctuations and decoherence. *Classical and Quantum Gravity*, 26:105012, 2009.

[22] F. Kiałka, Y. Y. Fein, S. Pedalino, S. Gerlich, and M. Arndt. A roadmap for universal high-mass matter-wave interferometry. *AVS Quantum Science*, 4:020502, 2022.

[23] P. Wolf, L. Blanchet, C. J. Bordé, S. Reynaud, C. Salomon, and C. Cohen-Tannoudji. Does an atom interferometer test the gravitational redshift at the Compton frequency? *Classical and Quantum Gravity*, 28:145017, 2011.

[24] S.-Y. Lan, P.-C. Kuan, B. Estey, D. English, J. M. Brown, M. A. Hohensee, and H. Müller. A clock directly linking time to a particle's mass. *Science*, 339(6119):554–557, 2013.

[25] Y.-A. Chen, X.-H. Bao, Z.-S. Yuan, S. Chen, B. Zhao, and J.-W. Pan. Heralded generation of an atomic NOON state. *Physical Review Letters*, 104:043601, 2010.

[26] J. I. Korsbakken, F. K. Wilhelm, and K. B. Whaley. Electronic structure of superposition states in flux qubits. *Physica Scripta*, T137:014022, 2009.

[27] J. I. Korsbakken, F. K. Wilhelm, and K. B. Whaley. The size of macroscopic superposition states in flux qubits. *EPL*, 89:30003, 2010.

[28] O. Milul, B. Guttel, U. Goldblatt, S. Hazanov, L. M. Joshi, D. Chausovsky, N. Kahn, E. Çiftyürek, F. Lafont, and S. Rosenblum. Superconducting cavity qubit with tens of milliseconds single-photon coherence time. *PRX Quantum*, 4:030336, 2023.

[29] I. J. Arnquist et al. Search for spontaneous radiation from wave-function collapse in the Majorana Demonstrator. *Physical Review Letters*, 129:080401, 2022.

[30] K. Piscicchia et al. X-ray emission from atomic systems can distinguish between prevailing dynamical wave-function collapse models. *Physical Review Letters*, 132:250203, 2024.

[31] A. S. Chou et al. Interferometric constraints on quantum geometrical shear noise correlations. *Classical and Quantum Gravity*, 34:165005, 2017.

[32] S. Pedalino, B. E. Ramírez-Galindo, R. Ferstl, K. Hornberger, M. Arndt, and S. Gerlich. Probing quantum mechanics with nanoparticle matter-wave interferometry. *Nature*, 649:866–870, 2026.

[33] S. Pedalino, B. E. Ramírez-Galindo, R. Ferstl, K. Hornberger, M. Arndt, and S. Gerlich. Probing quantum mechanics using nanoparticle Schrödinger cats, 2025.

[34] S. Nimmrichter and K. Hornberger. Macroscopicity of mechanical quantum superposition states. *Physical Review Letters*, 110:160403, 2013.

[35] Sebastian Pedalino, Bruno Eduardo Ramírez Galindo, Richard Ferstl, Klaus Hornberger, Markus Arndt, and Stefan Gerlich. Probing quantum mechanics with nanoparticle matter-wave interferometry - dataset and code, 2025.

[36] K. Hornberger, J. E. Sipe, and M. Arndt. Theory of decoherence in a matter wave Talbot–Lau interferometer. *Physical Review A*, 70:053608, 2004.

[37] N. Margolus and L. B. Levitin. The maximum speed of dynamical evolution. *Physica D*, 120:188–195, 1998.